

Проектирование информационных систем

Диаграмма пользовательского
интерфейса

Методы и нотации в рамках этапов ЖЦ ПО (на примере UML)

Постановка задачи
(«Техническое задание»)

Анализ требований и
разработка
спецификаций
(«Эскизный проект»)

Analysis Model

Use case

Requirements Model

Domain Model

Interface

Проектирование
(«Технический проект»)

Class

State

Activity

Sequence

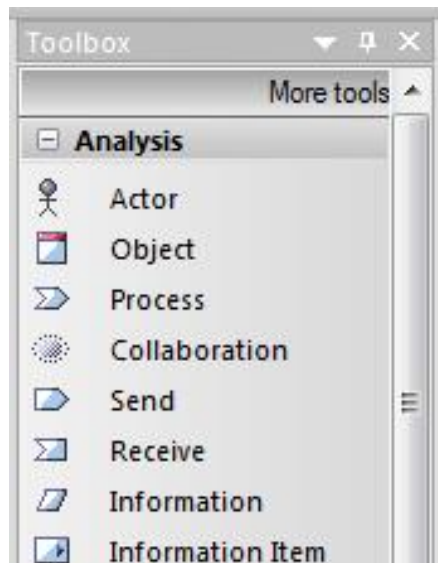
Communication

Component

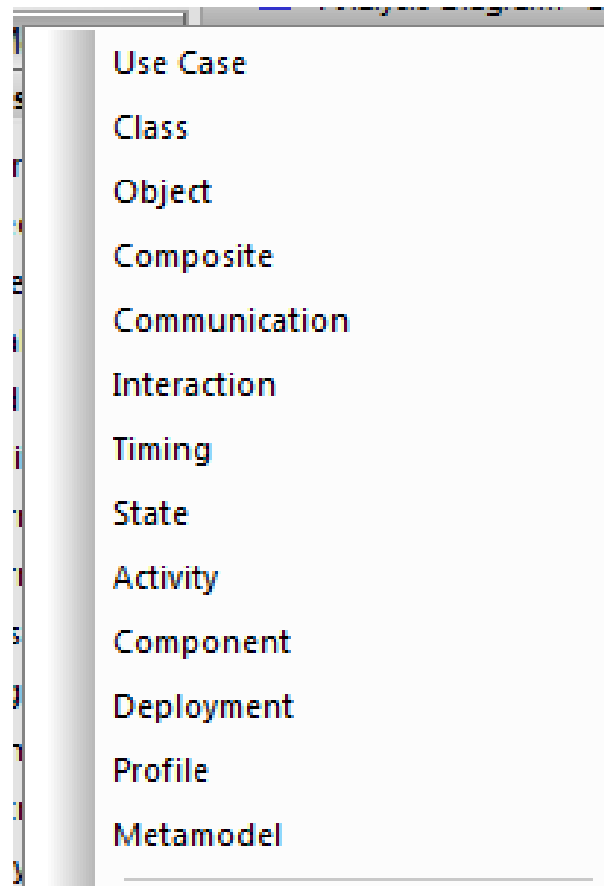
Deployment

Меню инструментов моделирования

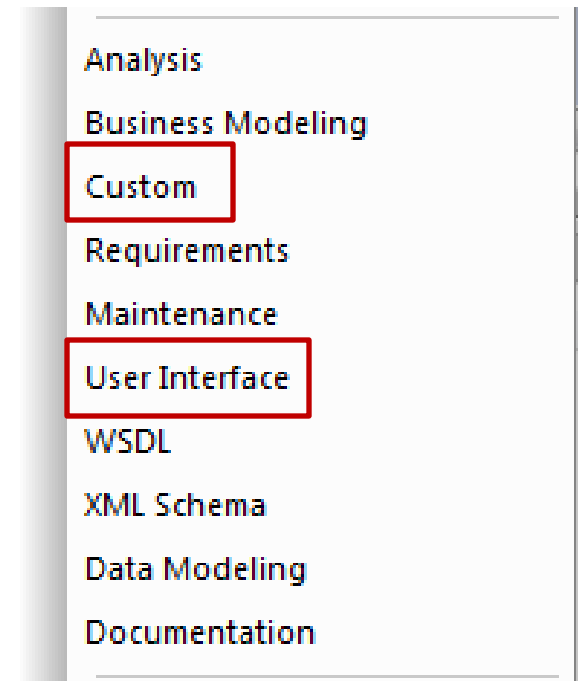
- Toolbox -> More tools



UML

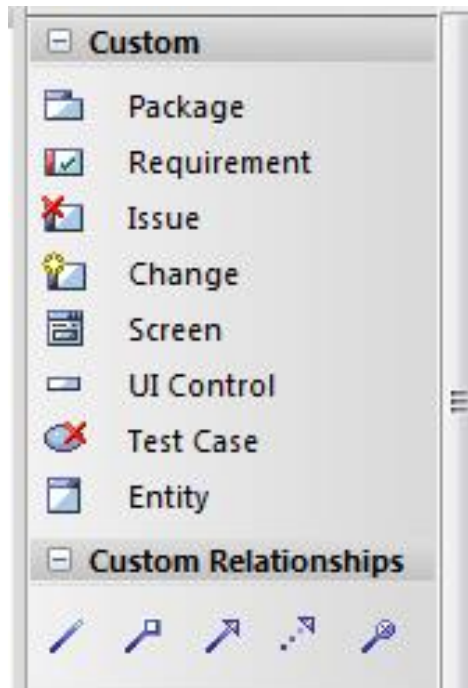


Extend

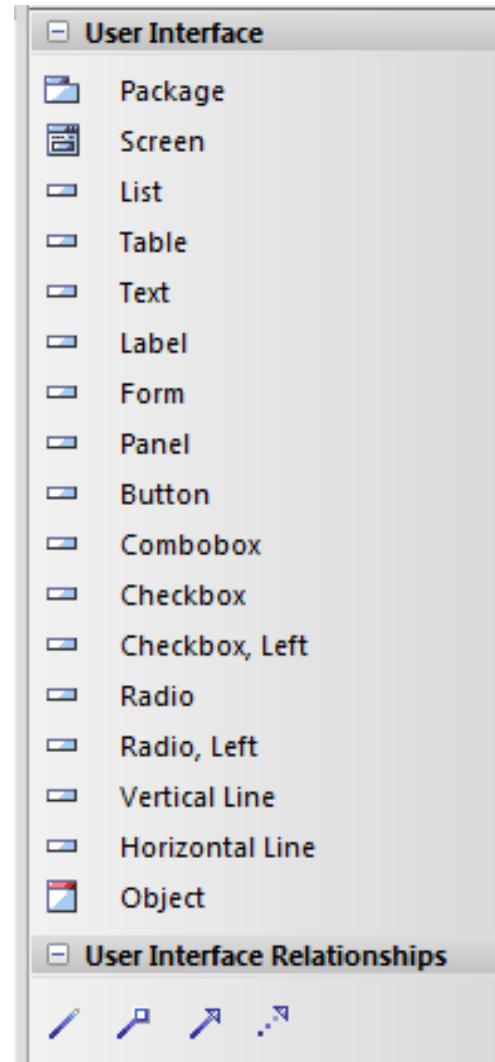


Инструменты моделирования интерфейса пользователя

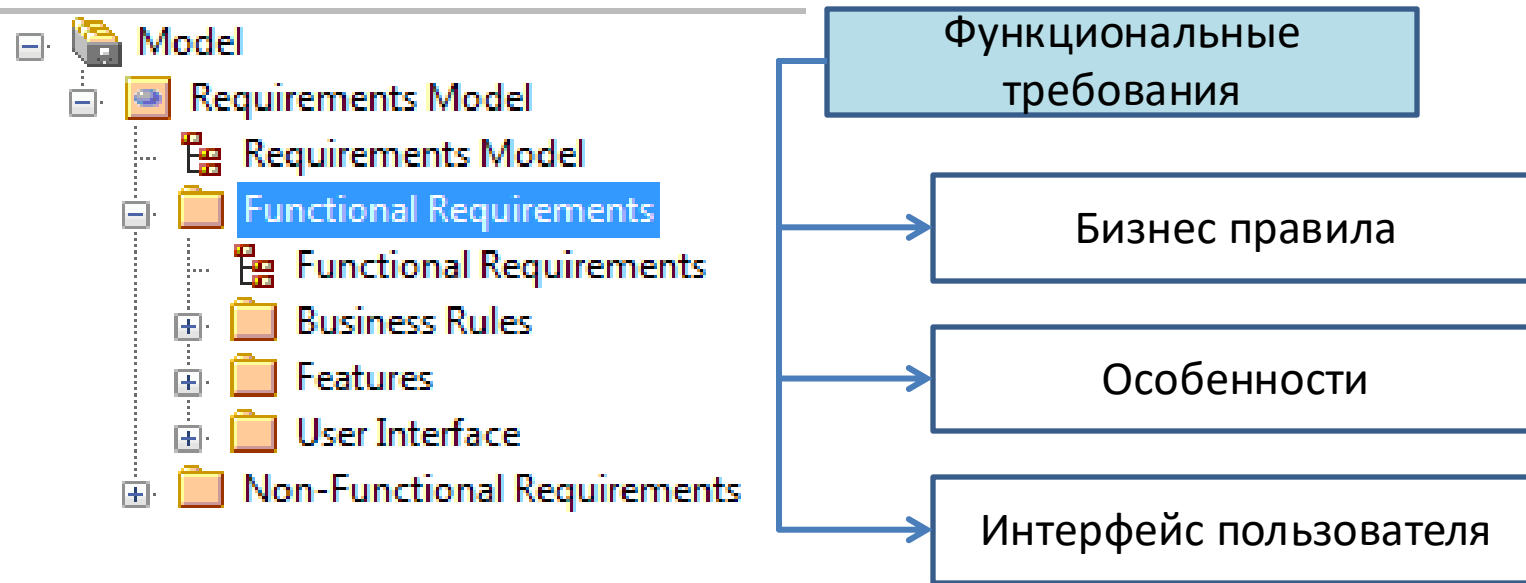
**Описание требований
пользователя**
(ЖЦ ПО – Анализ требований)



**Проектирование
интерфейса
пользователя**
(ЖЦ ПО –
Проектирование)



Создание диаграммы Требований



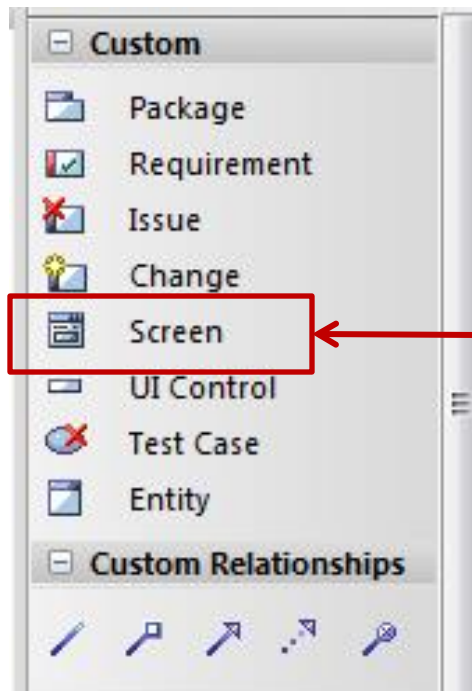
Пакет Business Rules представляет собой каталог явных бизнес-правил, которые необходимы для реализации в рамках текущего проекта. Бизнес-правила обычно выполняются во время выполнения программы и управления обработкой информации и транзакциями.

Пакет Features описывает дискретные кусочки функционального поведения, которые дают конкретный результат.

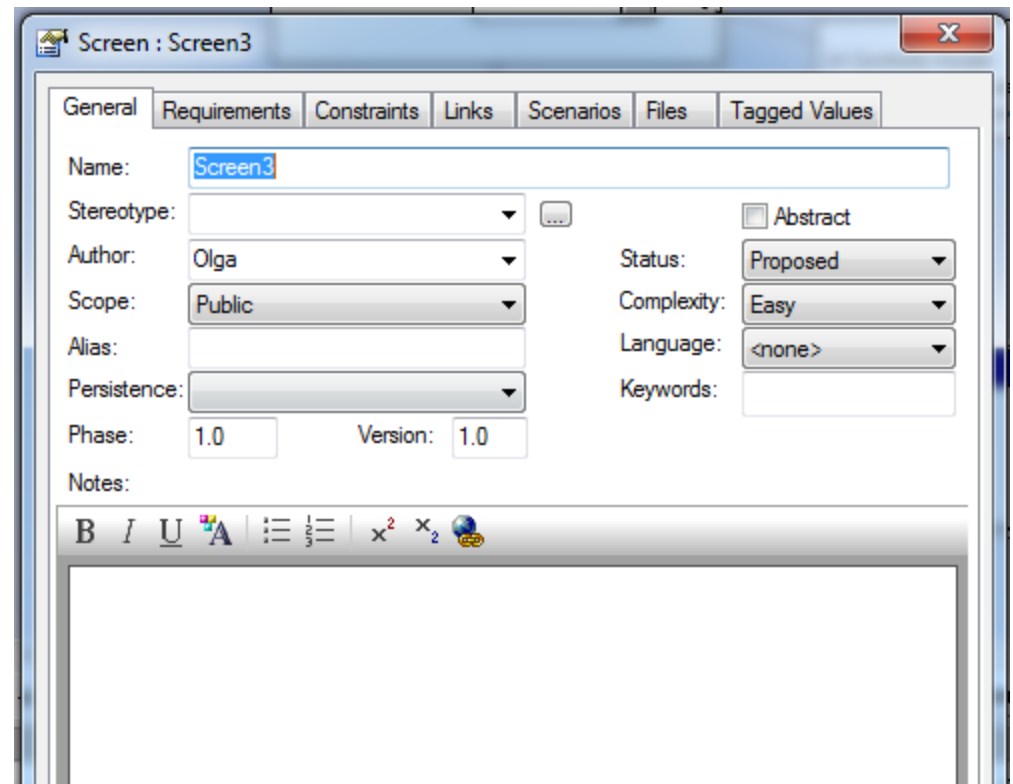
Пакет интерфейса пользователя содержит описания видимых экранов и форм конечного пользователя высокого уровня, которые необходимы для поддержки предлагаемой системы.

Пользовательский интерфейс.

Форма (Screen)

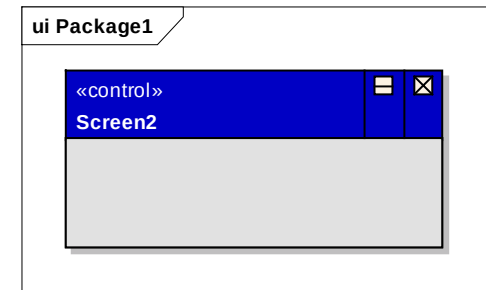
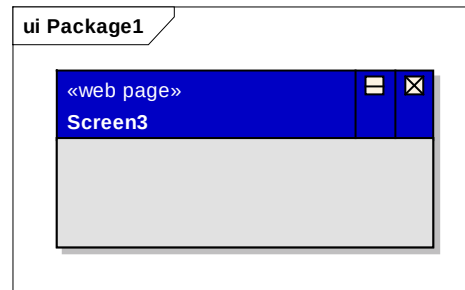
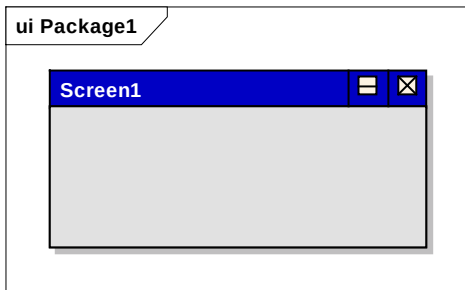


Форма/Экран



Пользовательский интерфейс. Форма (Screen). Стереотип

- **Стереотип формы:**
 - Управление (Control)
 - Web-страница (Web-page)



Пользовательский интерфейс. Форма (Screen)

Screen : Screen3

General Requirements Constraints Links Scenarios Files Tagged Values

Name: Screen3

Stereotype: ... ☐ Abstract

Author: Olga

Status: Proposed

Scope: Public

Complexity: Easy

Alias:

Language: <none>

Persistence:

Keywords:

Phase: 1.0 Version: 1.0

Notes:
B I U A $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\times^2$ $\times_2$

Статус

Status: Proposed

Complexity: Approved

Language: Implemented

Keywords: Mandatory

Proposed

Validated

Сложность

Complexity: Easy

Language: Easy

Keywords: Medium

Difficult

Язык реализации

Language: <none>

Keywords: ActionScript

C

C#

C++

Delphi

Java

PHP

Python

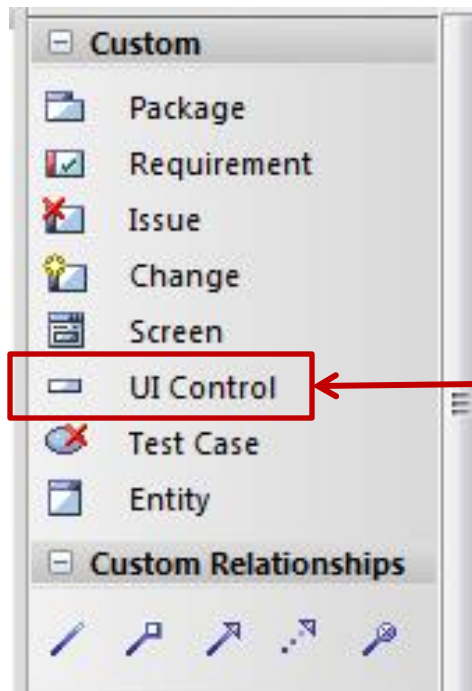
VBNet

Visual Basic

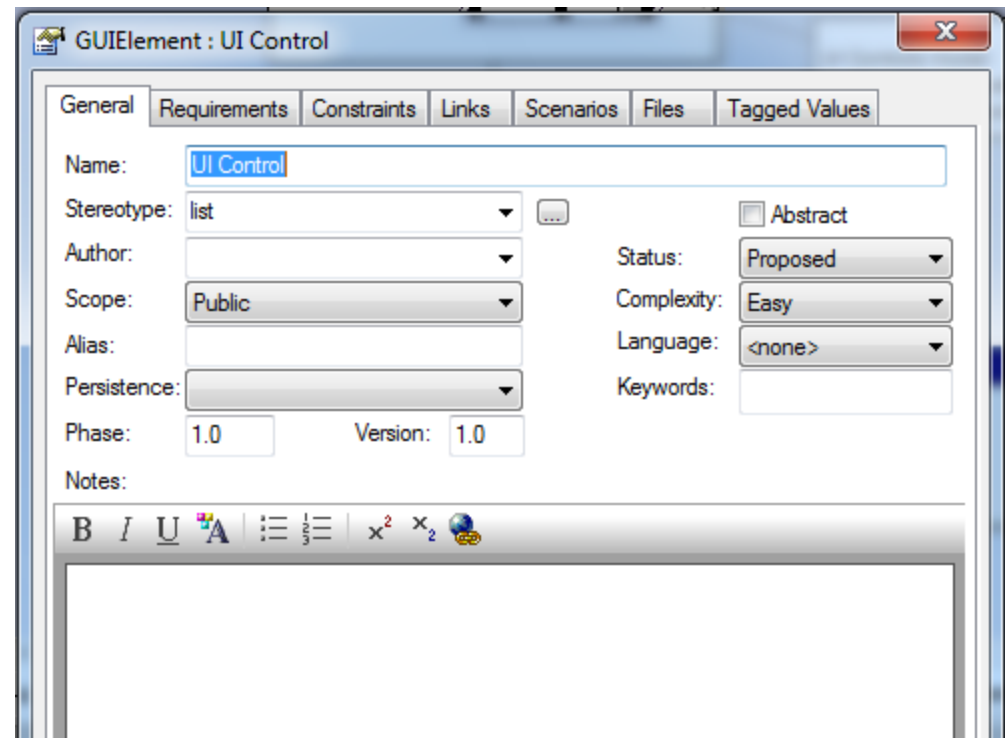
WorkflowScript

<none>

Пользовательский интерфейс. Элемент управления (UI Control)



Элемент
управления
интерфейсом
пользователя



Пользовательский интерфейс.

Элемент управления (UI Control)

GUIElement : UI Control

General Requirements Constraints Links Scer

Name: UI Control

Stereotype:

Author:

Scope:

Alias:

Persistence:

Phase:

Notes:

B I U

igroup
list
list
listview
listview
loption
lradio
llick
option
panel
panel
push button
radio
radio
report
report
tab
tab
table
text
text
textbox
textbox
tick
time
time
treelist
treelist
vline
vline

Status:

Complexity:

Language:

Keywords:

Complexity:

Language:

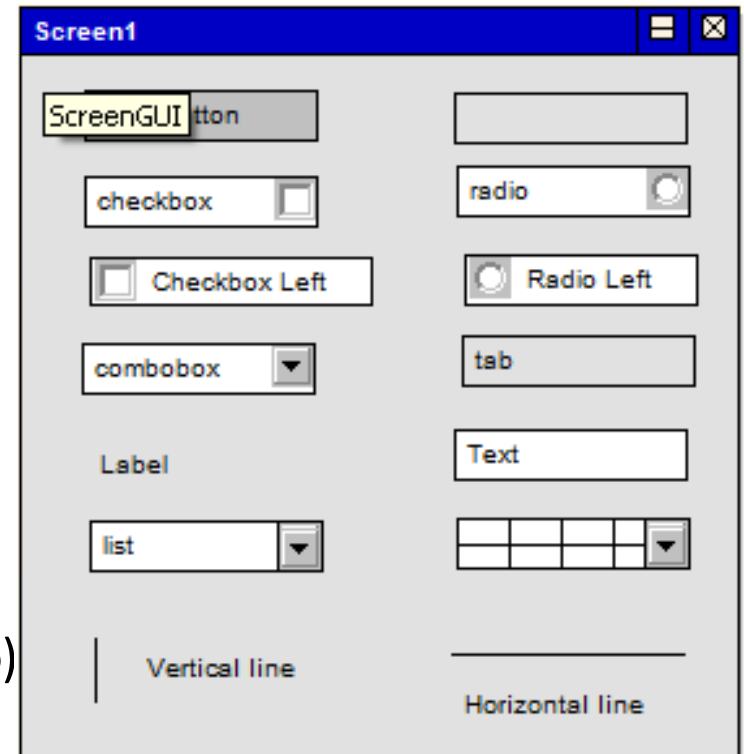
Keywords:

Language:

Keywords:

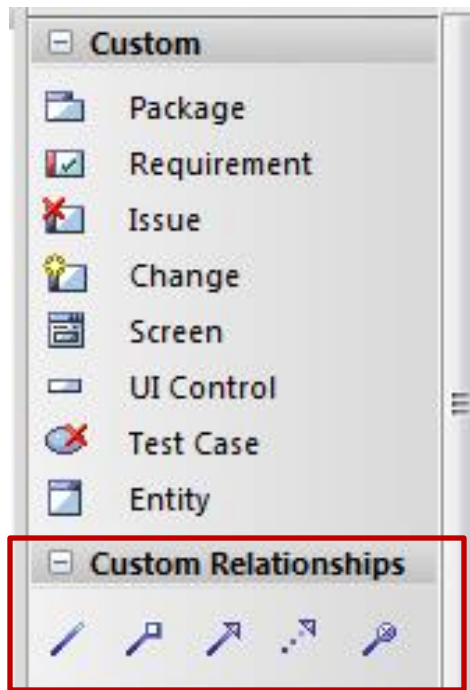
Пользовательский интерфейс. Элемент управления (UI Control). Стереотип

- Список (List)
- Таблица (Table)
- Текст (Text)
- Метка (Label)
- Панель (Panel)
- Кнопка (Button)
- Поле со списком (Combobox)
- Область с множественным выбором (Checkbox)
- Область с единственным выбором (Radio)
- Вертикальная линия (Vertical Line)
- Горизонтальная линия (Horizontal Line)



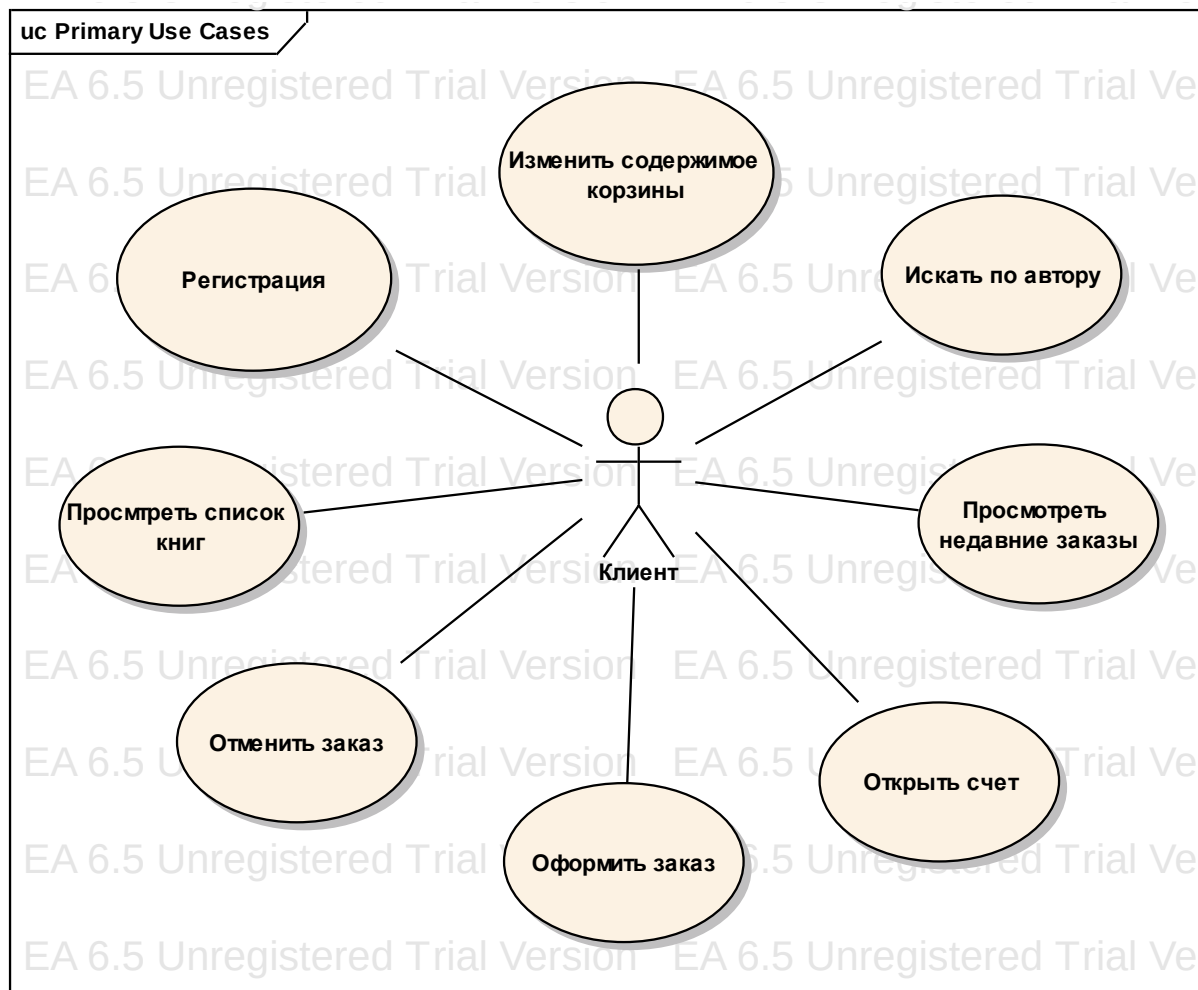
Пользовательский интерфейс.

Связи (Connectors) (см. лекция «Требования»)



- Ассоциация
- Агрегация
- Наследование
- Реализация
- **Вложенность** (линия, на конце круг с плюсом) – применяется для обозначения вложенности одного элемента в другой, например один Пакет вложен в другой Пакет.

Пример построения диаграммы вариантов использования (книжный интернет-магазин)



Пример. Описание прецедента «Просмотреть список книг»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** щелкает по ссылке **Категория** на **Странице Просмотра книг**. **Система** отображает подкатегории данной **Категории**. Процесс продолжается, пока есть подкатегории, после чего система выводит список **Книг** в самой глубокой подкатегории. **Клиент** щелкает по пиктограмме обложки **Книги**. **Система** вызывает прецедент **Детали книги**.
- **Альтернативные последовательности**
- Если система не находит **Книг** в данной категории, она отображает соответствующее сообщение и предлагает **Клиенту** выбрать другую **Категорию**.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует с прецедентом **Просмотреть Список Книг**.

Пример интерфейса. Просмотр каталога

class Browse

BrowseCatalogue

AuthorFilter

TitleFilter

PublisherFilter

Clear

Submit

BookList

AddToBasket

ViewBasket

Пример. Описание прецедента

«Регистрация»

- **Главная последовательность**
- **Клиент** нажимает кнопку **Зарегистрироваться** на Начальной странице. Система выводит **Страницу регистрации**. **Клиент** вводит свой код и пароль и нажимает кнопку **Зарегистрироваться**.
- **Альтернативные последовательности**
- Если **Клиент** нажимает кнопку **Вспомнить** на Странице регистрации, то система выводит секретный вопрос, хранящийся для этого **Клиента**, в отдельном диалоговом окне. Когда **Клиент** щелкает в нем на кнопке ОК, открывается Страница регистрации.
- Если **Клиент** набрал неизвестный системе код, появится соответствующее сообщение с предложением ввести другой код.
- Если **Клиент** ввел неправильный пароль, то система выводит соответствующее сообщение и предлагает повторно ввести пароль.
- Если **Клиент** три раза подряд ввел неправильный пароль, то система выводит сообщение с предложением обратиться в службу работы с клиентами и блокирует Страницу регистрации.
- **Ассоциации**
- Клиент взаимодействует со страницей Регистрации.

Пример интерфейса. Ввод пароля

class Login Screen

«web page»

Login

User Name

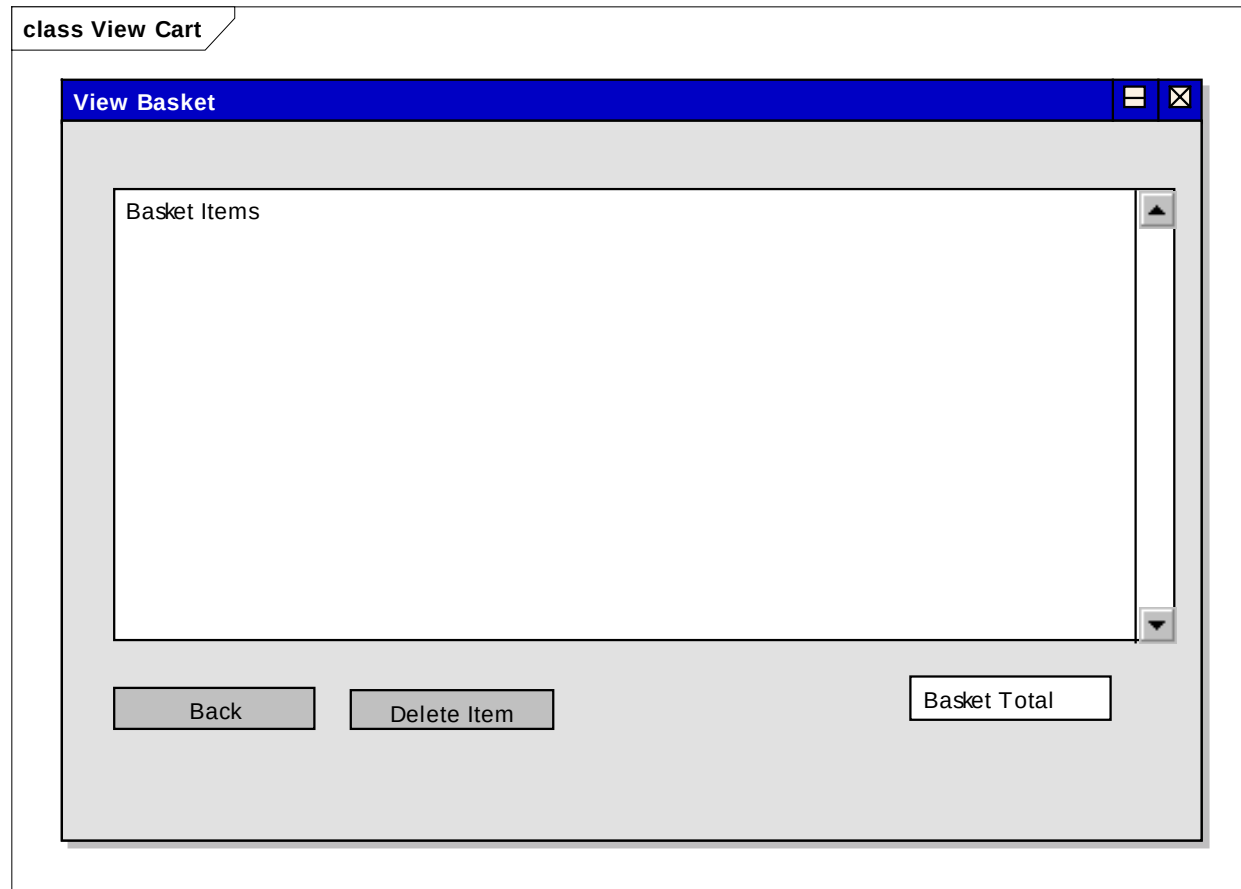
Password

Submit

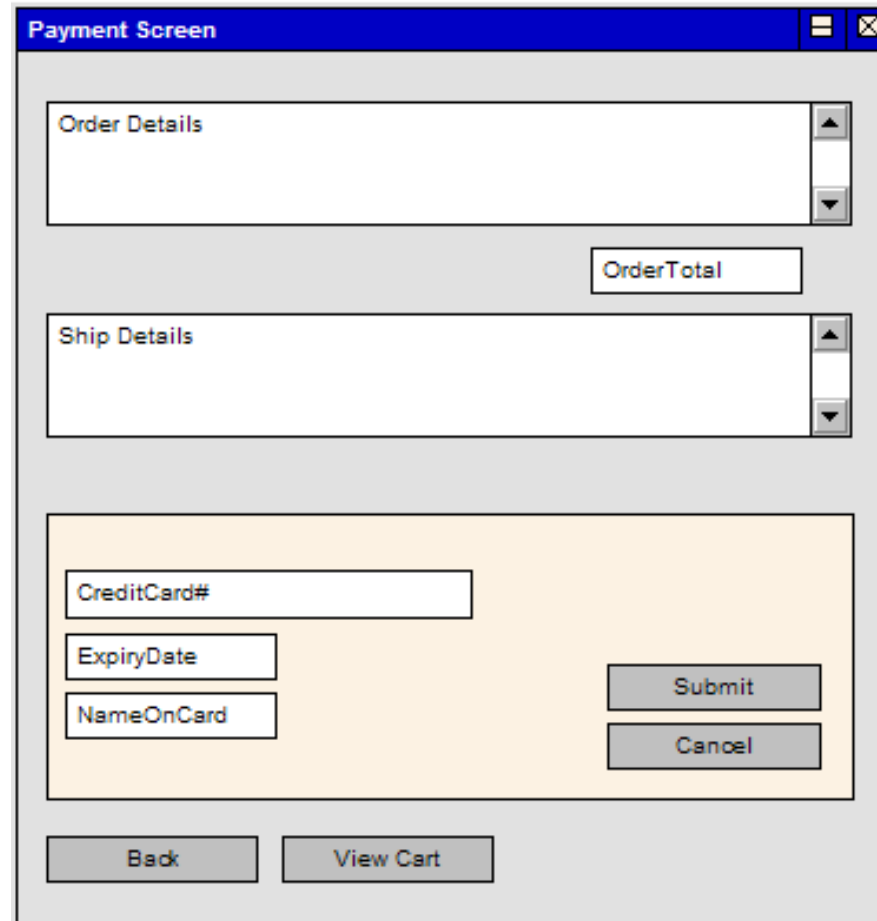
Cancel

The diagram illustrates a UML class for a 'Login Screen' interface. The class is titled 'class Login Screen'. It contains a composite structure representing the user interface. The top part of the structure is a blue header bar with the text '«web page»' and 'Login'. Below the header is a light gray area containing two text input fields labeled 'User Name' and 'Password', and two buttons labeled 'Submit' and 'Cancel'.

Пример интерфейса. Просмотр покупательской корзины



Пример интерфейса. Экран покупки



The diagram illustrates a 'Payment Screen' window with a blue title bar and standard window controls. The main content area is light gray and contains several elements: a scrollable 'Order Details' text box at the top; an 'OrderTotal' label box positioned to the right of the 'Order Details' box; a scrollable 'Ship Details' text box below 'Order Details'; a light orange rectangular panel at the bottom containing three input fields labeled 'CreditCard#', 'ExpiryDate', and 'NameOnCard'; and two buttons labeled 'Submit' and 'Cancel' to the right of the input fields. At the very bottom of the window are two buttons labeled 'Back' and 'View Cart'.

Payment Screen

Order Details

OrderTotal

Ship Details

CreditCard#

ExpiryDate

NameOnCard

Submit

Cancel

Back

View Cart